

PROBATOIRE C/E 2012/CAMEROUN**Exercice 1**

1. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $|4x + 2| > |3 - x|$
2. On considère dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $(E) : (x - 1)(x^2 - 3) = 39$ 
  - a. Ecrire 39 sous la forme d'un produit de facteurs premiers.
  - b. Trouver alors une solution de l'équation  $(E)$  dans l'ensemble  $\mathbb{N}$  des entiers naturels.
  - c. Montrer que cette solution entière est l'unique qu'admet l'équation  $(E)$  dans  $\mathbb{R}$
3. Calculer le réel  $A$  défini par  $A = \left(1 + \frac{1}{4}\right) \times \left(1 + \frac{1}{5}\right) \times \dots \times \left(1 + \frac{1}{999}\right)$

**Exercice 2**

1. Soit  $\theta$  un nombre réel.
  - a. Développer  $(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)^2$
  - b. En déduire que  $\cos^4 \theta + \sin^4 \theta = \frac{1}{2}(1 + \cos^2 2\theta)$
  - c. Résoudre dans  $] -\pi, \pi[$  l'équation  $\cos^4 \theta + \sin^4 \theta = \frac{5}{8}$
2. Soit  $(U_n)$  une suite géométrique de raison  $q$  telle que :  $U_0 \in \mathbb{R}^* ; q > 0$  et  $\begin{cases} U_0 \times U_1 \times U_2 = 27 \\ U_0 \times U_2 \times U_4 = 216 \end{cases}$ 
  - a. Déterminer la raison et le terme initial  $U_0$
  - b. En déduire  $U_n$  en fonction de  $n$ .

**Problème**

Le problème comporte trois parties indépendantes A, B et C

**Partie A :**

1. On considère les fonctions numériques suivantes :  $\begin{cases} f : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^2 \end{cases}$  et  $\begin{cases} g : [0, 4] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^2 - 4x + 5 \end{cases}$   
 $(C)$  et  $(C')$  sont les courbes représentatives des fonctions  $f$  et  $g$  dans un repère orthonormé direct  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  du plan  $P$ 
  - a. Construire la courbe  $(C)$
  - b. Vérifier que pour tout  $x$  de  $[0, 4]$ ,  $g(x) = f(x - 2) + 1$
  - c. Comment peut-on déduire la courbe  $(C')$  à partir de la courbe  $(C)$
  - d. Construire la courbe  $(C')$
2. On désigne par  $r$  la rotation de centre  $O$  et d'angle  $\frac{\pi}{6}$  et par  $h$  l'homothétie de centre  $O$  et de rapport 2.  
 Soient  $I$  et  $J$  les points du plan de coordonnées respectives  $(1, 0)$  et  $(0, 1)$ 
  - a. Construire les images  $I'$  et  $J'$  des points  $I$  et  $J$  par la transformation  $s = r \circ h$
  - b. Donner la nature du triangle  $O'I'J'$

- c. Démontrer que les droites  $(II')$  et  $(JJ')$  sont perpendiculaires.
- d. Montrer que  $II' = JJ'$

**Partie B :**

$E$  est le plan vectoriel de base  $(\vec{i}, \vec{j})$  et  $f$  est l'application linéaire de  $E$  dans  $E$  définie par  $f(\vec{i}) = 3\vec{i} - 2\vec{j}$  et  $f(\vec{j}) = \vec{i} + 4\vec{j}$

1. Ecrire la matrice  $M$  de  $f$  dans la base  $(\vec{i}, \vec{j})$
2. Déterminer le noyau de  $f$ .
3.  $f$  est-elle bijective ? Justifier votre réponse.
4. Donner une base de l'image de  $f$ .
5. Donner l'expression analytique de  $f \circ f$

**Partie C :**

L'Espace  $(E)$  est muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ . Soient  $(P)$  et  $(P')$  les plans d'équations cartésiennes respectives  $2x + 3y + 6z = 0$  et  $3x - 6y + 2z + 1 = 0$

1. Démontrer que  $(P)$  et  $(P')$  sont perpendiculaires
2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite  $(D)$  d'intersection des deux plans  $(P)$  et  $(P')$
3. Soit  $A$  le point de coordonnées  $(-4, 1, -2)$ 
  - a. Calculer la distance du point  $A$  à  $(P)$  et à  $(P')$
  - b. En déduire la distance de  $A$  à  $(D)$